

Чек-лист

## Алкены

получение, химические свойства  
и качественные реакции

Лёвин Артём Александрович  
эксклюзивно для Ксении Клыковой

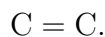
10 класс

26 августа 2026 г.



## 1. Главная структурная особенность алкенов

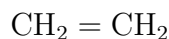
**Алкены** — ациклические углеводороды, содержащие одну двойную связь



Для алкенов с одной двойной связью общая формула:



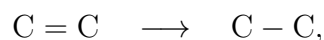
Простейший представитель:



— этен, или этилен.

Двойная связь состоит из двух связей, одна из которых легче разрушается при химических реакциях. Поэтому для алкенов особенно характерны **реакции присоединения**.

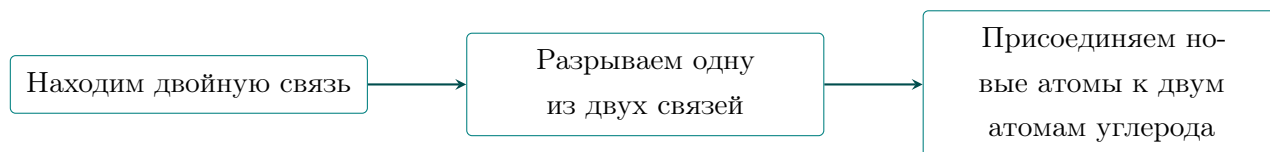
Схематически:



а освободившиеся валентности атомов углерода используются для присоединения новых атомов или групп атомов.

### Главная идея

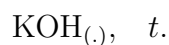
При большинстве реакций присоединения:



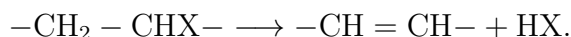
## 2. Дегидрогалогенирование: восстановление исходного вещества

**Дегидрогалогенирование** — отщепление от галогеналкана атома водорода и атома галогена с образованием двойной связи.

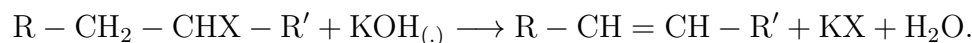
Типичные условия:



Общая схема:



В школьных уравнениях часто записывают:



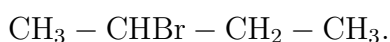
### Как определить возможные продукты

Галоген отщепляется от атома углерода, при котором он расположен. Водород должен уйти от **соседнего** атома углерода.

Если рядом с атомом углерода, несущим галоген, имеются два разных соседних атома углерода с подходящими атомами водорода, возможно образование двух разных алкенов.

### Пример: какой бромбутан даёт бут-1-ен и бут-2-ен?

Рассмотрим 2-бромбутан:



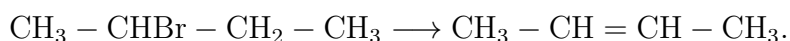
У атома углерода с Br имеются два соседних атома углерода.

Отщепление водорода слева:



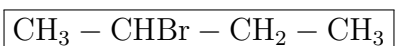
Получается **бут-1-ен**.

Отщепление водорода справа:



Получается **бут-2-ен**.

Следовательно,

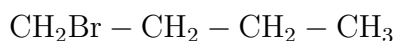


— искомая структура.

Это 2-бромбутан.

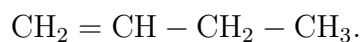
### Почему 1-бромбутан не подходит?

Для



у атома углерода с Br имеется только один соседний атом углерода.

Поэтому возможное положение новой двойной связи только одно:



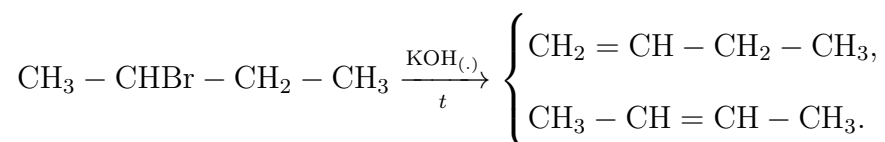
Получается только бут-1-ен.

### 3. Правило Зайцева

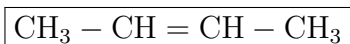
---

Если при дегидрогалогенировании возможно образование нескольких алкенов, преимущественно образуется более замещённый алкен.

Для 2-бромбутана:



Основным продуктом является:



— бут-2-ен.

**Практический ориентир:** двойная связь преимущественно образуется там, где получается более замещённая система  $\text{C} = \text{C}$ .

Аналогично для 2-хлорпентана:



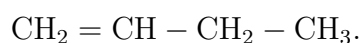
возможно образование пент-1-ена и пент-2-ена, причём преимущественно образуется пент-2-ен.

### 4. Реакции присоединения к алкенам

---

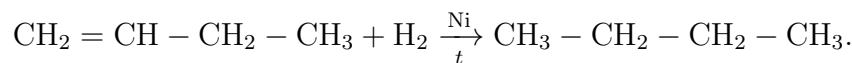
Для реакций присоединения полезно всегда начинать со структуры алкена и положения двойной связи.

Возьмём бут-1-ен:



## 4.1. Гидрирование

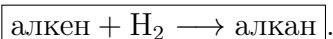
Присоединение водорода:



Продукт:

бутан.

Общая идея:



## 4.2. Галогенирование

Например, взаимодействие бут-1-ена с бромом:



Продукт:

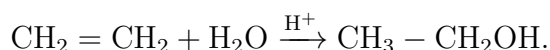
1,2-дибромбутан.

Один атом Br присоединяется к одному атому углерода бывшей двойной связи, второй — к другому.

## 4.3. Гидратация

Гидратация — присоединение воды.

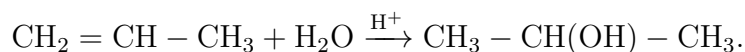
Для симметричного этена:



Получается этанол.

С несимметричными алкенами необходимо определить направление присоединения.

Например:



Основной продукт:

пропан-2-ол.

## 5. Правило Марковникова

При присоединении полярной молекулы типа



к несимметричному алкену важно определить, к какому атому углерода присоединится водород.

В школьной формулировке:

Н присоединяется к атому С двойной связи, у которого уже больше атомов Н.

Второй фрагмент присоединяемой молекулы направляется к другому атому углерода.

### Пример 1. Гидратация пропена



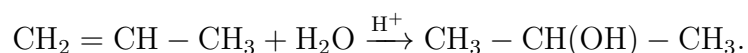
У первого атома углерода двойной связи имеется два атома Н:



У второго — один:



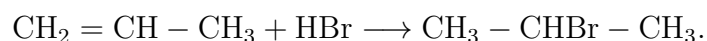
Следовательно, Н преимущественно присоединяется к  $\text{CH}_2$ , а  $\text{OH}$  — к  $\text{CH}$ :



Получается:

пропан-2-ол.

### Пример 2. Присоединение $\text{HBr}$



Основной продукт:

2-бромпропан.

**Важно:** правило Марковникова используется при присоединении несимметричных реаген-

тов к несимметричным алкенам в рассматриваемых школьных условиях.

## 6. Четыре базовые реакции бут-1-ена

Исходное вещество:

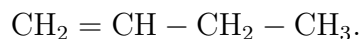


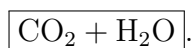
Таблица 1: Основные реакции присоединения

| Реагент              | Продукт                                                          | Название        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\text{H}_2$         | $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$          | бутан           |
| $\text{Br}_2$        | $\text{CH}_2\text{Br} - \text{CHBr} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ | 1,2-дибромбутан |
| $\text{H}_2\text{O}$ | $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ | бутан-2-ол      |
| $\text{HBr}$         | $\text{CH}_3 - \text{CHBr} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$          | 2-бромбутан     |

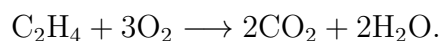
Для гидратации и гидробромирования направление присоединения определяется правилом Марковникова.

## 7. Горение алкенов

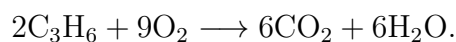
Алкены, как и другие углеводороды, при полном сгорании образуют:



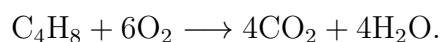
Для этена:



Для пропена:

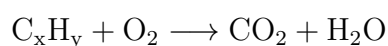


Для бутена:



## Как быстро уравнивать горение

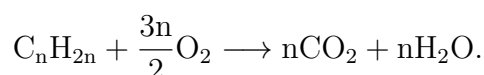
Для



работайте в следующем порядке:

1. Уравняйте атомы углерода.
2. Уравняйте атомы водорода.
3. В последнюю очередь уравняйте кислород.
4. Если получился дробный коэффициент, умножьте все коэффициенты на подходящее целое число.

Для алкена  $C_nH_{2n}$ :



Если  $n$  нечётно, удобно умножить все коэффициенты на 2.

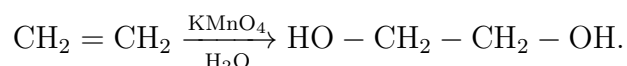
## 8. Реакция Вагнера

**Реакция Вагнера** — мягкое окисление алкенов холодным разбавленным раствором перманганата калия.

Условия:

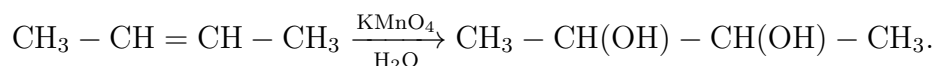


В школьной схеме по месту двойной связи присоединяются две группы OH:



Получается двухатомный спирт — этан-1,2-диол.

Для бут-2-ена:



Получается бутан-2,3-диол.

### Наблюдение

Раствор перманганата калия имеет интенсивную фиолетовую окраску.

При мягком окислении алкена:

- фиолетовая окраска исчезает;



- в нейтральной или слабощелочной среде обычно образуется бурый осадок  $\text{MnO}_2$ .

Это используется как качественная проба на ненасыщенность в рамках школьного курса.

**Уточнение:** такая проба свидетельствует о наличии реакционноспособной ненасыщенности, однако не является абсолютно специфичной только для алкенов: с  $\text{KMnO}_4$  могут реагировать и другие восстановители.

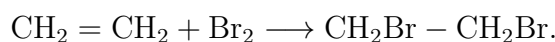
## 9. Бромная вода

---

Бромная вода — водный раствор брома.

Она имеет жёлто-бурую, оранжево-бурую окраску.

Алкен присоединяет бром по двойной связи:



В ходе реакции окраска бромной воды исчезает.

Например:



Продукт:



Обесцвечивание бромной воды используют как качественную реакцию на ненасыщенность.

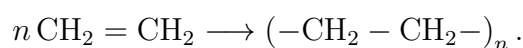
## 10. Полимеризация

---

**Полимеризация** — образование крупной молекулы полимера из большого числа молекул мономера.

При полимеризации алкена двойная связь разрывается, а молекулы соединяются в длинную цепь.

**Этен**



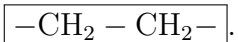
Мономер:

этен.

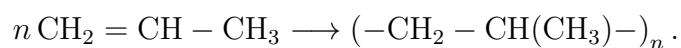
Полимер:

полиэтилен.

Структурное звено:



## Пропен



Продукт:

полипропилен.

Структурное звено:



## Как строить звено полимера

1. Найдите двойную связь.
2. Замените её одинарной.
3. Оставьте заместители при тех же атомах углерода.
4. Покажите две связи, которыми звено соединяется с соседними звеньями.
5. Поместите повторяющийся фрагмент в скобки и поставьте индекс  $n$ .

## 11. Сводная таблица химических свойств алкенов

---

## 12. Быстрый алгоритм для реакций алкенов

---

Таблица 2: Что необходимо узнавать по реагенту

| Реагент                | Тип реакции          | Главная идея                                                                |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $H_2$                  | гидрирование         | образуется алкан                                                            |
| $Br_2, Cl_2$           | галогенирование      | по двойной связи присоединяются два атома галогена                          |
| $H_2O$                 | гидратация           | образуется спирт; для несимметричных алкенов учитывают правило Марковникова |
| $HCl, HBr$             | гидрогалогенирование | образуется галогеналкан; направление определяют по правилу Марковникова     |
| $O_2$                  | горение              | при полном сгорании образуются $CO_2$ и $H_2O$                              |
| $KMnO_4, H_2O$ , холод | мягкое окисление     | образуется соединение с двумя соседними группами $OH$                       |
| полимеризация          | соединение мономеров | двойная связь раскрывается, образуется полимерная цепь                      |

1. Найдите двойную связь и отметьте два атома углерода при ней.

2. Определите тип реагента:  $H_2$ ,  $Br_2$ ,  $H_2O$ ,  $HBr$ ,  $KMnO_4$ ,  $O_2$  или условия полимеризации.

3. Для присоединения мысленно замените  $C = C$  на  $C - C$  и распределите присоединяемые части между двумя атомами углерода.

4. Если реагент несимметричен, проверьте необходимость правила Марковникова.

5. Проверьте валентность каждого атома углерода и только затем называйте продукт.

### 13. Типичные ошибки

1. Присоединение атомов не к тем атомам углерода.

Новые атомы и группы при обычном присоединении появляются именно у атомов углерода, между которыми находилась двойная связь.

2. Сохранение двойной связи после присоединения.

В обычных реакциях присоединения рассматриваемого типа:



3. Игнорирование правила Марковникова.

Для несимметричного алкена и несимметричного реагента необходимо проверить направление присоединения.

4. Случайное “переворачивание” структуры в середине решения.

Химически зеркальная запись той же цепи допустима, однако при обучении полезнее сохранять исходное направление цепи: так легче контролировать положение групп.

5. Неправильная окраска бромной воды.

Бромная вода имеет жёлто-бурую или оранжево-бурую окраску. Фиолетовая окраска характерна для раствора  $\text{KMnO}_4$ .

6. Неправильное название спирта.

Используйте:

пропан-2-ол,      бутан-1-ол,      бутан-2-ол.

7. Неверное применение правила Зайцева.

При отщеплении сначала определите все реально возможные положения новой двойной связи, после чего выбирайте преимущественный продукт.

8. Дробный коэффициент оставлен в окончательном уравнении.

Дробь допустима как промежуточный шаг. В итоговом школьном уравнении коэффициенты обычно приводят к наименьшим целым числам.

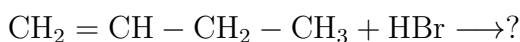
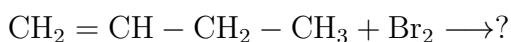
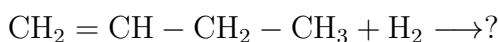
## Тренировочный блок

Формат: Путь А.

Выполняйте задания без подсказок. Для реакций присоединения желательно записывать развёрнутые или полусокращённые структурные формулы.

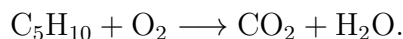
### Средний уровень

1. Запишите структурную формулу 2-бромбутана и укажите два алкена, которые могут образоваться при его дегидрогалогенировании. Какой из них является преимущественным по правилу Зайцева?
2. Завершите уравнения реакций бут-1-ена:



Назовите органические продукты.

3. Расставьте коэффициенты:



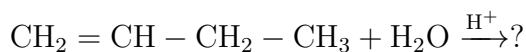
### Выше среднего

4. Для каждого вещества определите, сколько различных положений двойной связи может возникнуть при дегидрогалогенировании:



Запишите соответствующие алкены.

5. Завершите реакцию гидратации:



Примените правило Марковникова и назовите преимущественный продукт.

6. Завершите реакцию:



Назовите основной органический продукт и кратко укажите, как применено правило Марковникова.

7. Для бут-2-ена запишите:

- а) реакцию с бромом;
- б) схему реакции Вагнера.

Назовите оба органических продукта и укажите наблюдение в каждой качественной реакции.

8. Запишите уравнения полимеризации:

- а) этена;
- б) пропена.

Для каждого полимера выделите структурное звено.

9. Неизвестный алкен имеет формулу  $\text{C}_4\text{H}_8$ . При гидрировании образуется бутан, а при гидратации по правилу Марковникова преимущественно образуется бутан-2-ол. Запишите одну подходящую структурную формулу исходного алкена и уравнение его гидратации.

### Сложный уровень

10. Галогеналкан состава  $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{Br}$  имеет неразветвлённый углеродный скелет. При дегидрогалогенировании он образует два позиционных изомера алкена, причём преимущественный продукт затем:

- обесцвечивает бромную воду;
- при гидрировании превращается в пентан;
- при гидратации даёт преимущественно пентан-2-ол.

Определите структурную формулу исходного бромалкана. Запишите:

- а) оба продукта дегидрогалогенирования;
- б) преимущественный продукт по правилу Зайцева;

- 
- с) продукт его реакции с  $\text{Br}_2$ ;
  - d) продукт его гидрирования.

## Ответы к тренировочному блоку

---

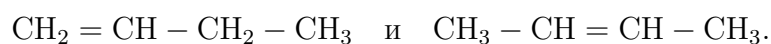
@p0.8cmr13.8cm@

№ Ответ

---

1  $\text{CH}_3 - \text{CHBr} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ .

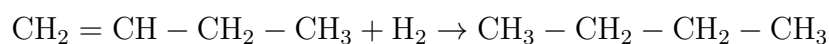
Продукты:



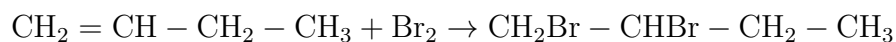
Преимущественно образуется бут-2-ен.

---

2



— бутан;



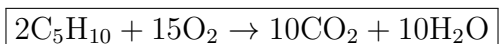
— 1,2-дибромбутан;



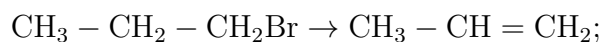
— 2-бромбутан.

---

3

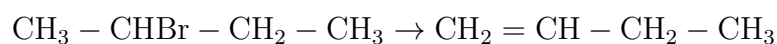


4 а)

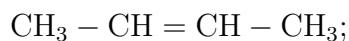


одно положение двойной связи.

б)



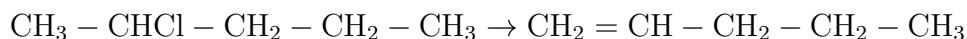
или



два положения.



в)

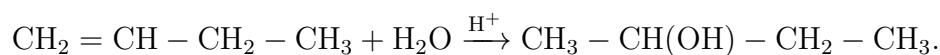


или



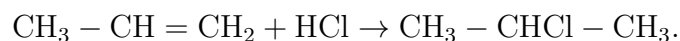
два положения.

5



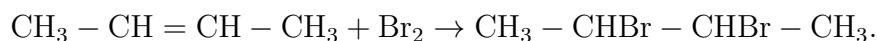
Преимущественный продукт — бутан-2-ол.

6



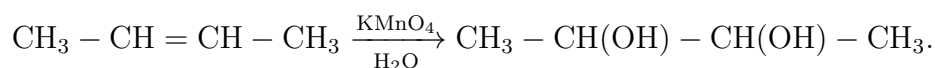
Основной продукт — 2-хлорпропан. Водород присоединяется к концевому атому углерода  $\text{CH}_2$ .

7 а)



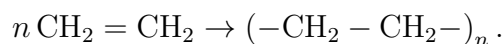
Продукт — 2,3-дибромбутан; бромная вода обесцвечивается.

б)

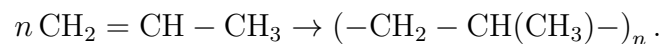


Продукт — бутан-2,3-диол; исчезает фиолетовая окраска  $\text{KMnO}_4$ , возможно образование бурого  $\text{MnO}_2$ .

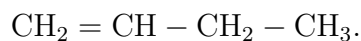
8 а)



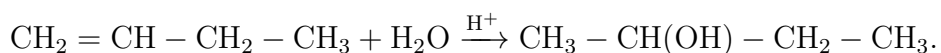
б)



9 Один подходящий вариант — бут-1-ен:



Гидратация:



Получается преимущественно бутан-2-ол.

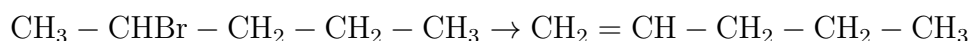
---

10 Исходное вещество:



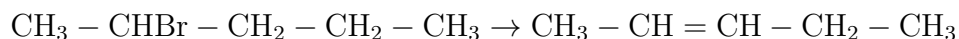
— 2-бромпентан.

Дегидрогалогенирование:



— пент-1-ен,

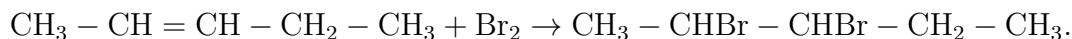
или



— пент-2-ен.

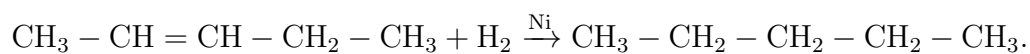
По правилу Зайцева преимущественно образуется пент-2-ен.

С бромом:



Продукт — 2,3-дибромпентан.

Гидрирование:



Продукт — пентан.

---

Ключевая мысль занятия: сначала найдите двойную связь, затем определите, что происходит именно с двумя атомами углерода при ней.